ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«Педагогика» факультеті

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Объектлі-бағдарланған программалау» пәні бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

АҚТАУ 2025

Университетте білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізу әр ББ үшін академиялық саясатта белгіленген нысандар бойынша жүргізіледі.

Ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде, оқу үдерісінің кестесінде және жұмыс оқу жоспарларында көзделген.

Білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізудің тәртібі

Әрбір пән бойынша аралық аттестация нысанын әр академиялық кезеңге (семестрге) факультет кеңесі (академия) анықтайды және ол кейін Академиялық кеңесте бекітіледі.

Емтиханды өткізу формасын оқытушы анықтайды және кафедра меңгерушісі бекітеді. Бақылау сұрақтары білім алушыларға ұсынылады. ПОҚ (профессор-оқытушылар құрамы) силлабусқа енгізілген басқа да аралық аттестация түрлерін қолдануға құқылы.

Студенттердің оқу жетістіктерін тексеруді жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өзі дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың түрлі нысандары арқылы жүзеге асырады.

Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және бағалау бойынша мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес бағаланады.

Қорытынды бақылау кезінде талап етіледі:

- студенттер емтиханға кешігіп келген жағдайда, емтиханға жіберілмейді;
- студенттердің өзімен бірге шпаргалкаларды, ұялы телефондарды, смарт сағаттарды және басқа да техникалық құралдарды әкелуге, қолдануға тиым салынады. Қолданған жағдайда емтиханнан шығарылады;
- емтихан үстінде тыныштық сақтауға, басқа білімалушылармен сөйлесуге, емтихан парағына аты-жөндерін жазуға тыйым салынады;
- егер студент емтиханға келіп,жауап беруден бас тартса,онда оған «FX»
- қойылады;
- емтихан ережелерін бұзған жағдайда акт толтырылып, емтиханнан
- шығарылған жағдайда студент аппеляциялық шағым түсіре алмайды.

Объектті-бағытталған Python тілінде бағдарламалау *формасы:* Компьютерлік тестілеу

Қорытынды емтихан университеттің білім беру порталы арқылы компьютерлік сыныптарда өткізіледі. Емтихандық тестілер пән оқытушы-профессорлық құрам (ПОҚ) әзірлеген тест сұрақтары банкінен автоматты түрде құрастырылады. Компьютерлік тестілеудің нәтижелері автоматты түрде АИС электрондық ведомосіне тіркеледі.Емтихан сұрақтары тек студенттің белгілі бір білім көлемін есте сақтау қабілетін ғана емес, сонымен қатар:

- пәнді оқу барысында қалыптасқан теориялық және практикалық құзыреттерді;
- логикалық ойлау қабілетін;
- компьютерлік жүйелер, желілер және ақпараттық қауіпсіздік мәселелерінде бағдар таба білуін тексереді.

Пән көлеміне қарай тест тапсырмаларының саны:

- 2-4 ECTS кредит -**150 сұрақ**
- 5 ECTS кредит - **200 сұрақ**
- 6-7 ECTS кредит - **250 сұрақ**

Әрбір тест сұрақтары компьютер архитектурасы, компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік бағыттарын қамтиды.

Бағалау критерийлері

- Әр дұрыс жауапқа - **1 балл** қойылады.
- Емтихан нәтижесі автоматты түрде есептеліп, студенттің **қорытынды бағасына** енгізіледі.
- Жауап кілттері ПОҚ-та сақталады, сонымен қатар студенттердің өзін-өзі тексеруіне мүмкіндік беріледі.

Әріптік жүйе бойынша бағалар	Балдардың сандық эквиваленті	Балдар (%-тік құрамы)	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар
A	4,0	95-100	Өте жақсы
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Жақсы
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Қанағаттанарлық
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D-	1,0	50-54	
FX	0,5	25-49	Қанағаттанарлықсыз
F	0	0-24	

«Объектлі-бағдарланған программалау» пәні бойынша бақылау сұрақтары

Дәріс№1.

Алгоритмдеу негіздері

1. **Алгоритмдердің негізгі ұғымдар мен түсініктері туралы түсіндіріңіз**
2. **Алгоритм қасиеттерін баяндаңыз**
3. **Алгоритмдерді бейнелеу жолдарын түсіндіріңіз.**
4. **Негізгі ұғымдар мен түсініктері туралы баяндаңыз**

Дәріс №2.

Python бағдарламалау тілі туралы жалпы деректер. Python бағдарламалау тілінің шығу тарихы.

1. **Python қандай бағдарламалау тіліне жатады?**
2. **Python тілінің негізгі ерекшеліктері қандай?**
3. **Python тілінің артықшылықтарын атаңыз.**
4. **Python қай салаларда қолданылады?**
5. **Python интерпретацияланатын тіл екенін қалай түсінесіз?**
6. **Python тілінің синтаксисінің қарапайымдылығы нені білдіреді?**
7. **Python-ның кроссплатформалық қасиеті дегеніміз не?**
8. **Python тілінде модульдік жүйенің рөлі қандай?**

Дәріс №3.

Айнымалыны анықтау. Мәліметтер түрлері.

1. **Айнымалы дегеніміз не?**
2. **Python тілінде айнымалыны қалай жариялайды?**
3. **Айнымалы атын жазуда қандай ережелер бар?**
4. **Python-дағы негізгі мәліметтер типтерін атаңыз.**
5. **list пен tuple айырмашылығы неде?**
6. **set мәліметтер типінің ерекшелігі қандай?**
7. **Сөздік (dict) құрылымы қалай жасалады?**
8. **Айнымалы мәнін қалай қайта тағайындауға болады?**
9. **bool типінің мүмкін мәндері қандай?**
10. **Комплекс сандар Python-да қалай жазылады?**
11. **Енгізілген деректі бүтін санға (int) немесе нақты санға (float) қалай түрлендіруге болады?**
12. **print() функциясының негізгі қызметі қандай?**

Дәріс №4.

Жолдар және оларға қолданылатын амалдар.

1. .upper() – барлық әріптерді бас әріпке айналдырады 2. .lower() – барлық әріптерді кіші әріпке айналдырады

3. **.capitalize() – бірінші әріпті бас әріпке айналдырады**
4. **.title() – әр сөздің бірінші әрпін бас әріп қылады5. .strip() – артық бос**

орындарды алып тастайды

6. **.replace(old, new) – символдарды/жолды ауыстыру**
7. **.find(sub) – ішкі жолдың индексін табу**
8. **.count(sub) – ішкі жолдың қайталану санын табу**
9. **.split() – жолды бөліктерге бөлу (тізім ретінде)**
10. **.join(list) – тізім элементтерін бір жолға біріктіру.**

Дәріс №5.

Логикалық өрнектер. IF шартты операторы

1. **if – шарт тексеру операторы**
2. **2. elif – қосымша шарт3. else – шарт орындалмаса**
3. **Шартты блок (бірнеше команда орындалуы)**
4. **Ішкі шарт (шарт ішінде шарт – nested if)**
5. **Логикалық өрнектерді біріктіру (if x > 0 and x < 10:)**
6. **Шартты операторлардың орындалу реті**

Дәріс №6.

Енгізу-шығару жүйелері және шиналар архитектурасы.

1. **Цикл дегеніміз не және ол не үшін қолданылады?**
2. **Python тілінде циклдің қандай түрлері бар?**
3. **for циклының негізгі қызметі қандай?**
4. **for циклы қандай жағдайда қолданылады? Мысал келтіріңіз.**
5. **while циклының негізгі қызметі қандай?**
6. **while циклы қандай жағдайда тиімді?**
7. **Шексіз цикл дегеніміз не және оны қалай тоқтатуға болады?**
8. **break операторын қолдану ерекшелігі қандай?**
9. **continue операторының қызметін түсіндіріңіз.**
10. **Циклмен бірге қолданылатын else блогының ерекшелігі неде?**
11. **range() функциясы қандай мақсатта қолданылады?**

Дәріс №7.

RANGE түріндегі шамалар

1. **Range функциясының негізгі мақсаты қандай?**
2. **Range() функциясы қанша параметр қабылдай алады?**
3. **Range(n) түріндегі жазылуда n мәні нені білдіреді?**
4. **Range(start, stop) жазылуындағы start және stop параметрлерінің рөлі қандай? 5. Range(start, stop, step) түріндегі жазылуда step параметрі не үшін қолданылады?**
6. **Теріс қадам (step < 0) мәні берілгенде range() қалай жұмыс істейді?**
7. **Range объектісін list() функциясының көмегімен тізімге қалай айналдыруға болады?**
8. **Range функциясының нәтижесі қандай типті мән болып табылады?**
9. **Range(0, 10, 2) функциясы қандай тізім құрайды?**
10. **Неліктен range() үлкен сандармен жұмыс істегенде тиімді деп есептеледі?**

Дәріс №8.

Тізімдер

1. **Python тілінде тізім (list) дегеніміз не?**
2. **Тізімді құрудың қандай тәсілдерін білесіз?**
3. **Тізімдерде қандай деректер түрлері сақталуы мүмкін?**
4. **Тізімнің ұзындығын қалай анықтаймыз?**
5. **Тізімнің элементтеріне индекстеу арқылы қалай жүгінеміз?**
6. **Тізімнен белгілі бір бөлікті алу үшін слайсинг (slicing) қалай қолданылады?**
7. **append() және insert() әдістерінің айырмашылығы қандай?**
8. **Тізімге бірнеше элементті бірден қосу үшін қандай әдіс қолданылады?**
9. **remove() және pop() әдістерінің айырмашылығы неде?**
10. **Тізімді толық тазалау үшін қандай әдіс пайдаланылады?**
11. **index() және count() әдістерінің қызметі қандай?**
12. **Тізімді өсу немесе кему ретімен сұрыптау үшін қандай әдістер қолданылады?13. reverse() әдісінің қызметі қандай?**
14. **in және not in операторлары тізімдерде қалай жұмыс істейді?**

Дәріс №9.

Массивтер.

1. **Екі өлшемді массив (2D массив) дегеніміз не?**
2. **Python тілінде екі өлшемді массивті қалай құруға болады?**
3. **Екі өлшемді массивтің элементтеріне қалай қатынауға болады?**
4. **matrix[row][col] жазылуындағы row және col нені білдіреді?**
5. **Екі өлшемді массивтен бір жолды немесе бір бағанды қалай алуға болады?**
6. **Екі өлшемді массивтің өлшемін (қатар, баған) қалай анықтаймыз?**
7. **Екі өлшемді массивтің барлық элементтерін шығару үшін қандай циклдер қолданылады?**
8. **NumPy кітапханасы арқылы екі өлшемді массивті қалай құруға болады?**
9. **np.zeros((m, n)) және np.ones((m, n)) функциялары қандай массивтер құрайды?**
10. **reshape() әдісінің қызметі қандай?**
11. **Массивті транспонирлеу үшін қандай әдіс қолданылады?**
12. **sum(axis=0) және sum(axis=1) дегеніміз не? Айырмашылығы қандай?**
13. **Екі өлшемді массивтегі ең үлкен және ең кіші элементті қалай табамыз?**
14. **Кәдімгі тізімдер мен NumPy массивтерінің айырмашылығы неде?**
15. **Python-да екі өлшемді массивтерді қай салаларда қолдануға болады?**

Дәріс №10.

Функцияны анықтау және қолдану

1. **Функция дегеніміз не және оның негізгі мақсаты қандай?**
2. **Python тілінде функцияны анықтау үшін қандай кілттік сөз қолданылады?**
3. **Функцияның тақырыбы (header) мен денесі (body) қандай бөліктерден тұрады?**
4. **Функциядағы параметрлер мен аргументтердің айырмашылығы қандай?**
5. **Функциядан мәнді қайтару үшін қандай оператор қолданылады?**
6. **Әдепкі (default) параметр дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.**
7. ***args және **kwargs параметрлерінің қызметі қандай?**
8. **Функцияның ішінде анықталған айнымалылардың қолжетімділік аймағы қандай?**
9. **Жаһандық (global) және жергілікті (local) айнымалылардың айырмашылығы неде?**
10. **Функция ішінде басқа функцияны қолдануға бола ма?**
11. **Анонимді (lambda) функцияның ерекшелігі неде?**
12. **Функцияға бірнеше мәнді қайтаруға бола ма? Қалай жүзеге асады?**
13. **Рекурсиялық функция дегеніміз не?**
14. **docstring не үшін қолданылады?**
15. **Кірістірілген (built-in) функциялар мен пайдаланушы анықтаған функциялардың айырмашылығы қандай?**

Дәріс №11.

Жоғарғы дәрежелі функциялар map(), filter(), reduce()map()

1. **map() функциясының негізгі мақсаты қандай?**
2. **map() функциясының синтаксисі қалай жазылады?**
3. **map() функциясы неше аргумент қабылдайды және олардың қызметі қандай?**
4. **map() функциясы қандай типтегі мәнді қайтарады?**
5. **Неліктен map() нәтижесін көбіне list() немесе tuple() арқылы түрлендіреді?**
6. **map() функциясына бірнеше итерируемді объект беруге бола ма? Мысал келтіріңіз.**
7. **map() функциясында анонимді (lambda) функцияны қолданудың артықшылығы қандай?**
8. **map() функциясы мен for циклінің айырмашылығы неде?**
9. **map() функциясы қандай жағдайларда тиімді қолданылады?**
10. **map() функциясын list comprehension әдісімен салыстырып, айырмашылығын**
11. **түсіндіріңіз.Дәріс №12.**

PYTHON тілінде файлдарды оқу және жазуАқпараттық қауіпсіздіктің негізгі принциптерін атаңыз.

Python тілінде файлмен жұмыс жасау үшін қандай функция қолданылады?

1. **open() функциясының негізгі параметрлері қандай?**
2. **Файлды ашу режимдері қандай және олардың айырмашылығы неде? (r, w, a, b, x, r+)**
3. **Файлды ашқаннан кейін неге оны жабу қажет?**
4. **Файлды жабу үшін қандай әдіс қолданылады?**
5. **Файлды автоматты түрде жабу үшін қандай құрылым пайдаланылады?**
6. **Файлдан барлық мәтінді оқу үшін қандай әдіс қолданылады?**
7. **Файлдан бір жолды оқу үшін қандай әдіс пайдаланылады?**
8. **Файлдағы барлық жолдарды тізім түрінде оқу үшін қандай әдіс қолданылады?**
9. **Файлға бір жол мәтін жазу үшін қандай әдіс қолданылады?**
10. **Файлға бірнеше жолды жазу үшін қандай әдіс қолданылады?**
11. **seek() және tell() әдістерінің қызметі қандай?**
12. **Файлды оқу немесе жазу кезінде encoding="utf-8" параметрін көрсету не үшін**
13. **қажет?**
14. **Егер файлды 'w' режимінде ашсақ, бұрынғы деректерге не болады?**
15. **'a' режимі 'w' режимінен несімен ерекшеленеді?**

Дәріс №13.

PYTHON тілінде алгоритмдер

1. **Алгоритм ұғымы**
2. **Бағдарлама жасау қадамдары**
3. **Алгоритм ұғымы**
4. **Сұрыптау**
5. **Индексті анықтау**

Дәріс №14.

Python- да обьектіге бағытталған бағдарламалау

1. **Обьектіге бағытталған бағдарламалау түсінігі**
2. **Класстар түсінігі**
3. **Мұрагерлік ұғымы**

Дәріс №15.

Графиктік интерфейстері бар қосымшалар өңдеу

1. **Phyton-да қай әдіс шеңбер сызады?**
2. **Phyton-да қай әдіс мәтінді шығарады?**
3. **Phyton-да функцияны қалай шақырады?**
4. **Phyton-да файлды ашу үшін қандай функциясы қолданылады?**
5. **Phyton-да қандай қызметші сөз нақты айнымалыны сипаттайды?**
6. **Phyton-да қай әдіс сызық сызады?**
7. **Phyton-да қай әдіс тіктөртбұрыш сызады?**
8. **Phyton-да қай әдіс эллипс сызады?**
9. **Phyton-да қай әдіс доға сызады?**
10. **Phyton-да файлды жабу үшін қандай функциясы қолданылады?**
11. **Phyton тілінде файлды ашу үшін қандай әдіс қолданылады?**
12. **Айнымалының сипатталуы :**
13. **Phyton-да файлды оқу және жазу үшін қандай функциясы қолданылады?**
14. **Phyton-да файл ашылғанда тек бос жол көрсететін қандай функциясы қолданылады?**
15. **Phyton-да қай әдіс көпбұрыш сызады?**
16. **Python-да графикалық интерфейстерді қамтамасыз етуге арналған кітапхананы атаңыз**